

Turno 4

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición del tipo de registro y las funciones para gestionarlo, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Un estudio de abogados desea un sistema para procesar los datos de los juicios que tiene en su cartera. Por cada **Juicio** se conoce su código de expediente (un número entero), la descripción o carátula del juicio (una cadena), el tipo de juicio (un entero entre 1 y 15), el nombre del cliente defendido, y el monto de honorarios a cobrar por ese juicio. Se desea almacenar la información referida a los n juicios en un arreglo de objetos de tipo **Juicio** (definir el tipo **Juicio** y cargar n por teclado). Se pide desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones, en el que se incluyan como mínimo dos módulos, para permita gestionar las siguientes tareas:

- Cargar el arreglo pedido con los datos de los n juicios. Valide o asegure que los datos cargados sean correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Pero al menos una debe programar. Pero si hace carga automática, todos los campos deben ser cargados así (no combine ambas técnicas en la carga de un objeto).
- Mostrar datos de todos los juicios cuyo monto de honorarios sea mayor a *mon* (que se carga por teclado), en un listado ordenado de menor a mayor según la descripción o carátula, a razón de un juicio por línea. Al final del listado, indique cuántos objetos se mostraron.
- Determinar y mostrar la cantidad de juicios que hay por cada posible tipo (15 contadores en un vector de conteo). Mostrar sólo aquellos contadores que sean mayores a una cantidad c ingresada por teclado.
- Determinar si existe un juicio cuyo código de expediente sea igual a *cod*. Si existe alguno, modificar el monto de honorarios de ese objeto tomando el nuevo valor por teclado, y mostrar los datos de ese juicio incluyendo esa modificación. Si no existe, informar con un mensaje. Debe mostrar los datos del primero que encuentre, y detener la búsqueda en el primero que encuentre (sin importar si hay más de un objeto que cumpla el criterio pedido).

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.